Drzewo-bst

1.0

Generated by Doxygen 1.18.0

1 Class Index 1

1.1 Class List . . . 1

2 File Index 3

2.1 File List . . . 3

3 Class Documentation 5

3.1 BST Class Reference . . . 5

3.1.1 Detailed Description . . . 5

3.1.2 Member Function Documentation . . . 6

3.1.2.1 display() . . . 6

3.1.2.2 findPath() . . . 6

3.1.2.3 getRoot() . . . 6

3.1.2.4 insert() . . . 7

3.1.2.5 isEmpty() . . . 7

3.1.2.6 remove() . . . 7

3.1.2.7 saveToFileText() . . . 7

3.1.2.8 setRoot() . . . 8

3.2 FileManager Class Reference . . . 8

3.2.1 Detailed Description . . . 8

3.2.2 Member Function Documentation . . . 9

3.2.2.1 loadBinary() . . . 9

3.2.2.2 loadTextToBST() . . . 9

3.2.2.3 saveBinary() . . . 9

3.3 Node Struct Reference . . . 10

3.3.1 Detailed Description . . . 10

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 10

3.3.2.1 Node() . . . 10

4 File Documentation 11

4.1 src/BST/BST.cpp File Reference . . . 11

4.1.1 Detailed Description . . . 11

4.2 src/BST/BST.h File Reference . . . 11

4.2.1 Detailed Description . . . 11

4.3 BST.h . . . 12

4.4 src/FileManager/FileManager.cpp File Reference . . . 12

4.4.1 Detailed Description . . . 12

4.5 src/FileManager/Filemanager.h File Reference . . . 13

4.5.1 Detailed Description . . . 13

4.6 Filemanager.h . . . 13

4.7 src/main.cpp File Reference . . . 13

4.7.1 Detailed Description . . . 14

4.7.2 Function Documentation . . . 14

4.7.2.1 main() 14
4.8 src/Node/Node.h File Reference 14
4.8.1 Detailed Description 14
4.9 Node.h 14

Index **15**

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

BST
: Klasa zarządzająca drzewem poszukiwań binarnych (BST) 5

FileManager
: Klasa odpowiedzialna za serializację binarną drzewa oraz import danych tekstowych 8

Node
: Reprezentuje pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST) 10

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

src/main.cpp
: Główny plik programu obsługujący menu użytkownika 13

src/BST/BST.cpp
: Implementacja metod klasy BST 11

src/BST/BST.h
: Deklaracja klasy BST (Binary Search Tree) 11

src/FileManager/FileManager.cpp
: Implementacja metod klasy FileManager 12

src/FileManager/Filemanager.h
: Deklaracja klasy FileManager do obsługi operacji plikowych (binarnych i tekstowych) 13

src/Node/Node.h
: Definicja struktury węzła drzewa BST 14

Chapter 3

Class Documentation

3.1 BST Class Reference

Klasa zarządzająca drzewem poszukiwań binarnych (BST).

`#include <BST.h>`

Public Member Functions

- **BST** ()
  Konstruktor domyślny. Tworzy puste drzewo.
- ~**BST** ()
  Destruktor. Zwalnia pamięć zajmowaną przez całe drzewo.
- void insert (int value)
  Dodaje nowy element do drzewa BST.
- void remove (int value)
  Usuwa element z drzewa BST.
- void **clear** ()
  Usuwa całe drzewo i zwalnia pamięć.
- bool findPath (int value, std::vector< int > &path)
  Szuka drogi od korzenia do zadanego elementu.
- void display (int method)
  Wyświetla zawartość drzewa wybraną metodą.
- void saveToFileText (const std::string &filename)
  Zapisuje drzewo do pliku tekstowego.
- bool isEmpty () const
  Sprawdza, czy drzewo jest puste.
- Node * getRoot () const
  Zwraca wskaźnik na korzeń drzewa.
- void setRoot (Node *newRoot)
  Ustawia nowy korzeń drzewa.

3.1.1 Detailed Description

Klasa zarządzająca drzewem poszukiwań binarnych (BST).

3.1.2 Member Function Documentation

3.1.2.1 display()

```
void BST::display (
            int method)
```

Wyświetla zawartość drzewa wybraną metodą.

Parameters

method	Metoda przechodzenia (1: Preorder, 2: Inorder, 3: Postorder).

3.1.2.2 findPath()

```
bool BST::findPath (
            int value,
            std::vector< int > & path)
```

Szuka drogi od korzenia do zadanego elementu.

Parameters

value	Szukana wartość.
path	Referencja na wektor, do którego zostanie wpisana ścieżka.

Returns

true jeśli element znaleziono, false w przeciwnym razie.

3.1.2.3 getRoot()

```
Node * BST::getRoot () const
```

Zwraca wskaźnik na korzeń drzewa.

Returns

Node∗ Wskaźnik do korzenia.

3.1.2.4 insert()

```
void BST::insert (
            int value)
```

Dodaje nowy element do drzewa BST.

Parameters

value	Wartość do dodania.

3.1.2.5 isEmpty()

```
bool BST::isEmpty () const
```

Sprawdza, czy drzewo jest puste.

Returns

true jeśli puste, false w przeciwnym razie.

3.1.2.6 remove()

```
void BST::remove (
            int value)
```

Usuwa element z drzewa BST.

Parameters

value	Wartość do usunięcia.

3.1.2.7 saveToFileText()

```
void BST::saveToFileText (
            const std::string & filename)
```

Zapisuje drzewo do pliku tekstowego.

Parameters

filename	Nazwa pliku wyjściowego.

3.1.2.8 setRoot()

```
void BST::setRoot (
            Node * newRoot)
```

Ustawia nowy korzeń drzewa.

Parameters

newRoot	Wskaźnik do nowego korzenia.

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/BST/BST.h
- src/BST/BST.cpp

3.2 FileManager Class Reference

Klasa odpowiedzialna za serializację binarną drzewa oraz import danych tekstowych.

```
#include <Filemanager.h>
```

Static Public Member Functions

- static void saveBinary (const std::string &filename, const BST &bst)

  Zapisuje drzewo w formacie binarnym do pliku.
- static void loadBinary (const std::string &filename, BST &bst)

  Odczytuje drzewo z pliku binarnego.
- static void loadTextToBST (const std::string &filename, BST &bst)

  Wczytuje liczby z pliku tekstowego i dodaje je do drzewa.

3.2.1 Detailed Description

Klasa odpowiedzialna za serializację binarną drzewa oraz import danych tekstowych.

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 loadBinary()

```
void FileManager::loadBinary (
            const std::string & filename,
            BST & bst)  [static]
```

Odczytuje drzewo z pliku binarnego.

Parameters

filename	Nazwa pliku binarnego.
bst	Referencja na drzewo BST, do którego zostanie wczytana struktura.

3.2.2.2 loadTextToBST()

```
void FileManager::loadTextToBST (
            const std::string & filename,
            BST & bst)  [static]
```

Wczytuje liczby z pliku tekstowego i dodaje je do drzewa.

Parameters

filename	Nazwa pliku tekstowego.
bst	Referencja na drzewo BST, do którego zostaną wstawione liczby.

3.2.2.3 saveBinary()

```
void FileManager::saveBinary (
            const std::string & filename,
            const BST & bst)  [static]
```

Zapisuje drzewo w formacie binarnym do pliku.

Parameters

filename	Nazwa pliku binarnego.
bst	Referencja na drzewo BST do zapisu.

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/FileManager/Filemanager.h
- src/FileManager/FileManager.cpp

3.3 Node Struct Reference

Reprezentuje pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

`#include <Node.h>`

Public Member Functions

- Node (int val)

  Konstruktor węzła.

Public Attributes

- int **data**

  Wartość przechowywana w węźle.
- Node * **left**

  Wskaźnik na lewe poddrzewo.
- Node * **right**

  Wskaźnik na prawe poddrzewo.

3.3.1 Detailed Description

Reprezentuje pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

3.3.2.1 Node()

```
Node::Node (
            int val)  [inline]
```

Konstruktor węzła.

Parameters

val	Wartość inicjalizująca węzeł.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/Node/Node.h

Chapter 4

File Documentation

4.1 src/BST/BST.cpp File Reference

Implementacja metod klasy BST.

```
#include "BST.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
```

4.1.1 Detailed Description

Implementacja metod klasy BST.

4.2 src/BST/BST.h File Reference

Deklaracja klasy BST (Binary Search Tree).

```
#include "Node.h"
#include <vector>
#include <string>
```

Classes

- class BST

  Klasa zarządzająca drzewem poszukiwań binarnych (BST).

4.2.1 Detailed Description

Deklaracja klasy BST (Binary Search Tree).

4.3 BST.h

Go to the documentation of this file.

```
00001 #ifndef BST_H
00002 #define BST_H
00003
00008
00009 #include "Node.h"
00010 #include <vector>
00011 #include <string>
00012
00017 class BST {
00018 private:
00019     Node* root;
00020
00021     Node* insertRecursive(Node* current, int value);
00022     Node* removeRecursive(Node* current, int value);
00023     Node* findMin(Node* current);
00024     void destroyRecursive(Node* current);
00025     bool findPathRecursive(Node* current, int value, std::vector<int>& path);
00026
00027     void preorderRecursive(Node* current);
00028     void inorderRecursive(Node* current);
00029     void postorderRecursive(Node* current);
00030     void saveTextRecursive(Node* current, std::ofstream& outFile);
00031
00032 public:
00036     BST();
00037
00041     ~BST();
00042
00047     void insert(int value);
00048
00053     void remove(int value);
00054
00058     void clear();
00059
00066     bool findPath(int value, std::vector<int>& path);
00067
00072     void display(int method);
00073
00078     void saveToFileText(const std::string& filename);
00079
00084     bool isEmpty() const;
00085
00090     Node* getRoot() const;
00091
00096     void setRoot(Node* newRoot);
00097 };
00098
00099 #endif
```

4.4 src/FileManager/FileManager.cpp File Reference

Implementacja metod klasy FileManager.

```
#include "FileManager.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
```

4.4.1 Detailed Description

Implementacja metod klasy FileManager.

4.5 src/FileManager/Filemanager.h File Reference

Deklaracja klasy FileManager do obsługi operacji plikowych (binarnych i tekstowych).

```
#include "BST.h"
#include <string>
```

Classes

- class FileManager

  Klasa odpowiedzialna za serializację binarną drzewa oraz import danych tekstowych.

4.5.1 Detailed Description

Deklaracja klasy FileManager do obsługi operacji plikowych (binarnych i tekstowych).

4.6 Filemanager.h

Go to the documentation of this file.

```
00001 #ifndef FILEMANAGER_H
00002 #define FILEMANAGER_H
00003
00008
00009 #include "BST.h"
00010 #include <string>
00011
00016 class FileManager {
00017 private:
00018     static void serializeBinary(Node* current, std::ofstream& outFile);
00019     static Node* deserializeBinary(std::ifstream& inFile);
00020
00021 public:
00027     static void saveBinary(const std::string& filename, const BST& bst);
00028
00034     static void loadBinary(const std::string& filename, BST& bst);
00035
00041     static void loadTextToBST(const std::string& filename, BST& bst);
00042 };
00043
00044 #endif
```

4.7 src/main.cpp File Reference

Główny plik programu obsługujący menu użytkownika.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include "BST.h"
#include "FileManager.h"
```

Functions

- int main ()

  Główna funkcja programu.

4.7.1 Detailed Description

Główny plik programu obsługujący menu użytkownika.

4.7.2 Function Documentation

4.7.2.1 main()

```
int main ()
```

Główna funkcja programu.

Returns

int Kod wyjścia programu.

4.8 src/Node/Node.h File Reference

Definicja struktury węzła drzewa BST.

Classes

- struct Node

  Reprezentuje pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

4.8.1 Detailed Description

Definicja struktury węzła drzewa BST.

4.9 Node.h

Go to the documentation of this file.

```
00001 #ifndef NODE_H
00002 #define NODE_H
00003
00008
00013 struct Node {
00014     int data;
00015     Node* left;
00016     Node* right;
00017
00022     Node(int val) : data(val), left(nullptr), right(nullptr) {}
00023 };
00024
00025 #endif
```

Index

BST, 5
    display, 6
    findPath, 6
    getRoot, 6
    insert, 6
    isEmpty, 7
    remove, 7
    saveToFileText, 7
    setRoot, 7

display
    BST, 6

FileManager, 8
    loadBinary, 9
    loadTextToBST, 9
    saveBinary, 9
findPath
    BST, 6

getRoot
    BST, 6

insert
    BST, 6
isEmpty
    BST, 7

loadBinary
    FileManager, 9
loadTextToBST
    FileManager, 9

main
    main.cpp, 14
main.cpp
    main, 14

Node, 10
    Node, 10

remove
    BST, 7

saveBinary
    FileManager, 9
saveToFileText
    BST, 7
setRoot
    BST, 7
src/BST/BST.cpp, 11
src/BST/BST.h, 11, 12
src/FileManager/FileManager.cpp, 12
src/FileManager/Filemanager.h, 13
src/main.cpp, 13
src/Node/Node.h, 14